PIZZARIA ONLINE

DOCUMENTAÇÃO DO SCRIPT SQL

Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a documentação do script SQL desenvolvido para o banco de dados da Pizzaria Online. O objetivo é explicar a estrutura criada, os comandos utilizados e as principais funcionalidades implementadas.

O banco de dados foi desenvolvido para organizar as informações relacionadas aos clientes, endereços, produtos, pedidos, pagamentos, entregas, cupons, ingredientes, estoque e promoções.

O script SQL contém comandos de criação de tabelas, definição de relacionamentos, restrições de integridade, inserção de dados e consultas para manipulação e análise das informações.

2. ORGANIZAÇÃO DO SCRIPT SQL

O script foi dividido em etapas para facilitar a criação e a utilização do banco de dados.

As principais etapas são:

1. Criação e seleção do banco de dados.
2. Criação das tabelas.
3. Definição das chaves primárias e estrangeiras.
4. Aplicação de restrições de integridade.
5. Inserção de dados para testes.
6. Alterações na estrutura quando necessárias.
7. Execução de comandos de consulta e manipulação.

Essa organização permite executar as operações de forma ordenada e compreender melhor a estrutura do banco de dados.

3. CRIAÇÃO DAS TABELAS

O banco de dados é composto por doze tabelas, cada uma responsável por armazenar informações específicas do funcionamento da pizzaria.

3.1. Cliente

Armazena os dados cadastrais dos clientes, como nome, CPF, telefone e e-mail.

3.2. Endereco

Armazena os endereços relacionados aos clientes, incluindo CEP, logradouro, número, complemento, bairro e cidade.

3.3. Produto

Armazena as informações dos produtos comercializados pela pizzaria, como nome, descrição, preço, categoria e disponibilidade.

3.4. Pedido

Registra os pedidos realizados pelos clientes, incluindo data, valores, situação, referências ao cliente, endereço e cupom utilizado. Também mantém informações do endereço utilizado no momento da compra.

3.5. Item_Pedido

Registra os produtos que fazem parte de cada pedido, incluindo quantidade, preço unitário e subtotal.

3.6. Pagamento

Armazena as informações financeiras dos pedidos, como forma de pagamento, valor e data do pagamento.

3.7. Entregador

Armazena os dados dos entregadores, incluindo nome, telefone e situação.

3.8. Entrega

Registra as informações relacionadas à entrega dos pedidos, incluindo entregador responsável, situação e datas de saída e entrega.

3.9. Cupom

Armazena os códigos promocionais, seus descontos, validade e situação.

3.10. Ingrediente

Armazena os ingredientes utilizados pela pizzaria, permitindo sua identificação e controle.

3.11. Estoque

Controla as quantidades disponíveis e mínimas de produtos ou ingredientes, além da data de atualização do registro.

3.12. Promocao

Armazena as promoções relacionadas aos produtos, incluindo nome, desconto, período de validade e situação.

4. RELACIONAMENTOS E RESTRIÇÕES

Para garantir a organização e a integridade das informações, foram utilizados recursos próprios do SQL.

4.1. Chaves primárias

As chaves primárias identificam exclusivamente cada registro das tabelas. Cada uma das doze tabelas possui seu próprio identificador, como `id_cliente`, `id_produto`, `id_pedido` e `id_pagamento`.

4.2. Chaves estrangeiras

As chaves estrangeiras estabelecem os relacionamentos entre as tabelas, permitindo conectar informações relacionadas.

Alguns exemplos são:

- `Endereco.id_cliente` relaciona o endereço ao cliente.
- `Pedido.id_cliente` relaciona o pedido ao cliente.
- `Item_Pedido.id_pedido` relaciona o item ao pedido.
- `Item_Pedido.id_produto` relaciona o item ao produto.
- `Pagamento.id_pedido` relaciona o pagamento ao pedido.
- `Entrega.id_pedido` relaciona a entrega ao pedido.
- `Entrega.id_entregador` relaciona a entrega ao entregador.

4.3. Restrições de integridade

O script utiliza restrições para evitar inconsistências nos dados:

- **PRIMARY KEY:** identifica cada registro de forma única.
- **FOREIGN KEY:** garante a existência dos registros relacionados.
- **UNIQUE:** impede valores duplicados em campos específicos.
- **NOT NULL:** determina campos que não podem ficar vazios.
- **CHECK:** valida condições específicas dos registros.
- **ENUM:** limita os valores permitidos em determinados campos.

Na tabela `Pedido`, por exemplo, o campo `status` permite os valores `Em andamento`, `Entregue` e `Cancelado`.

Na tabela `Estoque`, a restrição CHECK garante que cada registro esteja relacionado a um produto ou a um ingrediente, sem preencher os dois campos simultaneamente.

5. INSERÇÃO DE DADOS

Após a criação das tabelas, foram utilizados comandos `INSERT INTO` para inserir registros de exemplo.

Esses dados permitem testar os relacionamentos e verificar se as informações estão sendo armazenadas corretamente.

O conjunto de dados de exemplo contempla:

- 1 cliente;
- 1 endereço;
- 1 produto;
- 1 pedido;
- 1 item de pedido;
- 1 pagamento;
- 1 entregador;
- 1 entrega;
- 1 cupom;
- 1 ingrediente;
- 2 registros de estoque;
- 1 promoção.

A inserção desses registros permite demonstrar o funcionamento das principais estruturas do banco de dados.

6. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA

Durante a construção do banco de dados, também foram utilizados comandos `ALTER TABLE` para realizar ajustes na estrutura das tabelas.

Um exemplo é a inclusão da chave estrangeira `id_cupom` na tabela `Pedido`, estabelecendo o relacionamento entre pedidos e cupons.

Esse tipo de comando permite modificar uma tabela já criada sem precisar reconstruir toda a estrutura do banco de dados.

7. ATUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE DADOS

O script também utiliza comandos para modificar e manipular informações armazenadas.

Os principais comandos são:

- **INSERT INTO:** insere novos registros.
- **UPDATE:** atualiza informações existentes.
- **DELETE:** remove registros.
- **SELECT:** consulta informações armazenadas.

Esses comandos são importantes para demonstrar as operações básicas de gerenciamento de um banco de dados.

No exemplo utilizado no projeto, o valor do pedido é atualizado de R$ 39,90 para R$ 35,91, e o valor registrado no pagamento também é ajustado para R$ 35,91.

Essa atualização demonstra a possibilidade de modificar informações financeiras já cadastradas. É importante manter a consistência entre o valor do pedido, os itens e o pagamento durante as operações do sistema.

8. CONSULTAS E TESTES

As consultas SQL permitem verificar os dados cadastrados e analisar informações importantes para o funcionamento da pizzaria.

Entre as consultas previstas para o projeto estão:

- Listagem dos clientes cadastrados.
- Consulta dos pedidos e seus respectivos clientes.
- Visualização dos produtos disponíveis.
- Consulta dos itens que compõem cada pedido.
- Verificação dos pagamentos registrados.
- Acompanhamento das entregas.
- Consulta dos cupons e promoções.
- Verificação das quantidades disponíveis no estoque.

Essas consultas auxiliam na conferência dos registros e na análise das informações armazenadas.

9. OBSERVAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO

Para executar o script corretamente, é importante respeitar a ordem de criação das tabelas e a inserção dos registros, pois existem relacionamentos entre elas.

As tabelas que possuem chaves estrangeiras dependem da existência dos registros correspondentes nas tabelas relacionadas.

Também é importante observar que os comandos de inserção e atualização utilizam dados de exemplo para demonstrar o funcionamento do banco de dados.

O script deve ser executado em um ambiente compatível com MySQL, respeitando os tipos de dados e as restrições definidos na implementação.

10. CONCLUSÃO

O script SQL representa a implementação prática do modelo de banco de dados da Pizzaria Online.

Por meio dele, foram criadas as tabelas, definidos os relacionamentos, aplicadas as restrições de integridade e inseridos dados de exemplo para testar a estrutura.

A documentação permite compreender como o banco de dados foi desenvolvido e qual é a finalidade de cada parte do script.

Dessa forma, o projeto apresenta uma estrutura organizada para armazenar e consultar as informações necessárias ao funcionamento de uma pizzaria totalmente online.